

MODUL PRAKTIKUM JARINGAN KOMPUTER

MODUL 7: PERUTEAN STATIS (STATIC ROUTING)

Konsep Perutean Manual, Tabel Routing Router, Perintah ip route Cisco, Administrative Distance, dan Rute Balik dalam Konfigurasi Jaringan Lokal dan Luas

Disusun Oleh: Tim Kurikulum NetLabs AI

Target Pengguna: Siswa SMK Jurusan TKJ (Teknik Komputer & Jaringan)

Versi Dokumen: 2026.1 (Edisi Lengkap)

LABORATORIUM JARINGAN KOMPUTER NETLABS

TATA TERTIB & KESELAMATAN KERJA LABORATORIUM JARINGAN

Demi kenyamanan, keamanan, dan keselamatan seluruh praktikan di Laboratorium Jaringan Komputer NetLabs, berikut adalah tata tertib dan aturan keselamatan kerja yang wajib ditaati:

1. Perilaku Umum Praktikan:

- Praktikan wajib hadir 10 menit sebelum waktu praktikum dimulai.
- Dilarang keras membawa makanan, minuman, atau senjata tajam ke dalam ruang laboratorium.
- Menjaga kebersihan meja kerja dan merapikan kembali kursi setelah selesai praktikum.
- Dilarang memindahkan atau mengambil komponen hardware tanpa izin tertulis dari instruktur lab.

2. Keselamatan Kerja & Kelistrikan:

- Periksa semua kabel daya dan kabel jaringan sebelum menyalakan PC atau perangkat Router/Switch.
- Jangan menyentuh soket listrik dengan tangan basah atau menggunakan kabel daya yang terkelupas.
- Jika terjadi percikan api atau tercium bau terbakar, segera matikan tombol power pusat dan laporkan kepada pengawas.
- Pastikan grounding pada instalasi listrik laboratorium berfungsi dengan baik guna menghindari sengatan listrik statis.

3. Etika Penggunaan Software & Lisensi:

- Dilarang menginstal software bajakan atau program yang tidak relevan dengan praktikum (seperti game).
- Gunakan emulator atau simulator (Cisco Packet Tracer/GNS3) sesuai dengan petunjuk pengerjaan langkah praktis.
- Dilarang mengubah alamat IP atau konfigurasi jaringan komputer utama laboratorium tanpa persetujuan instruktur.

Pelanggaran terhadap aturan di atas akan dikenai sanksi berupa pengurangan nilai praktikum hingga larangan mengikuti praktikum selanjutnya.

TUJUAN PRAKTIKUM & PERSIAPAN ALAT / BAHAN

1. Tujuan Instruksional Khusus (TIK):

- Menjelaskan konsep dasar perutean statis, termasuk kelebihan dan kekurangannya, serta perbedaannya dengan perutean dinamis dalam konteks arsitektur jaringan modern secara formal dan akademis.
- Menganalisis struktur, komponen utama, dan fungsi dari tabel perutean (routing table) pada perangkat router Cisco IOS untuk memahami bagaimana router membuat keputusan penerusan paket.
- Mengimplementasikan konfigurasi perutean statis secara akurat menggunakan perintah ``ip route`` pada perangkat router Cisco, serta melakukan verifikasi konfigurasi dengan perintah ``show``.
- Memahami secara mendalam konsep Administrative Distance (AD) sebagai metrik kepercayaan rute dan implikasinya dalam pemilihan jalur terbaik oleh router ketika ada beberapa sumber rute ke tujuan yang sama.
- Merancang dan mengonfigurasi rute balik (return route) yang esensial untuk memastikan komunikasi dua arah yang efektif dan tidak terputus dalam implementasi jaringan yang menggunakan perutean statis.

2. Kompetensi Dasar (KD) Terkait:

- KD 3.12 Menganalisis konfigurasi perutean statis pada jaringan.
- KD 4.12 Mengonfigurasi perutean statis pada jaringan.

3. Alat dan Bahan Praktikum:

- [] PC/Laptop (minimal Intel Core i3, RAM 4GB, OS Windows 10/Linux) dengan konektivitas internet.
- [] Software Simulator Cisco Packet Tracer versi terbaru (disarankan versi 7.x atau lebih tinggi).
- [] Modul Ajar / Akses Internet untuk referensi dan pemecahan masalah.
- [] Kabel UTP Straight-through dan Cross-over (opsional, jika praktikum fisik).

Prasyarat Teori:

Sebelum memulai praktikum ini, peserta didik diharapkan telah memiliki pemahaman dasar yang kuat tentang model referensi OSI dan TCP/IP, konsep pengalamatan IP (IPv4), subnetting, dan kelas-kelas IP. Penguasaan dasar-dasar perintah Command Line Interface (CLI) Cisco IOS, termasuk mode konfigurasi, navigasi antar mode, dan perintah dasar konfigurasi interface, juga merupakan prasyarat mutlak. Pemahaman tentang fungsi dasar perangkat router dan switch dalam jaringan juga sangat dianjurkan.

TEORI DASAR I — KONSEP DAN MODEL TEKNOLOGI

Perutean atau *routing* adalah proses krusial dalam jaringan komputer yang bertanggung jawab untuk meneruskan paket data dari satu jaringan ke jaringan lain. Tanpa proses ini, komunikasi antar perangkat yang berada di segmen jaringan berbeda tidak akan mungkin terjadi. Pada awalnya, sebelum adanya protokol perutean dinamis yang kompleks, administrator jaringan mengelola tabel perutean secara manual, sebuah metode yang kini kita kenal sebagai **Perutean Statis (*Static Routing*)**. Perutean statis adalah konfigurasi rute yang dilakukan secara manual oleh seorang administrator jaringan, dimana setiap rute tujuan harus didefinisikan secara eksplisit.

Secara historis, di era awal internet dan jaringan privat, perutean statis menjadi pilihan utama karena kesederhanaannya dan overhead yang minimal. Router-router pertama memiliki kemampuan komputasi yang terbatas, sehingga konfigurasi manual adalah solusi yang paling efisien dan terkontrol. Dalam konteks modern, meskipun protokol perutean dinamis seperti OSPF atau EIGRP menawarkan skalabilitas dan adaptabilitas yang tinggi, perutean statis masih memiliki tempatnya, terutama pada jaringan berskala kecil hingga menengah, atau untuk tujuan khusus seperti rute default ke Internet Service Provider (ISP) atau koneksi *stub network*.

Kelebihan utama perutean statis meliputi keamanan yang lebih tinggi karena rute tidak diiklankan secara otomatis, penggunaan sumber daya router yang rendah (CPU dan memori), serta memberikan kontrol penuh kepada administrator. Namun, kekurangannya terletak pada kurangnya skalabilitas — penambahan atau perubahan topologi jaringan memerlukan intervensi manual pada setiap router yang terdampak — dan rentan terhadap kesalahan konfigurasi manusia (*human error*) yang sulit didiagnosis. Oleh karena itu, pemahaman mendalam tentang konsep perutean statis menjadi fundamental bagi setiap praktisi jaringan.

TEORI DASAR II — ARSITEKTUR TEKNIS DAN DATA

Setiap router menyimpan informasi mengenai jalur-jalur yang dapat dilewatinya untuk mencapai berbagai tujuan jaringan dalam sebuah struktur data yang dikenal sebagai **Tabel Perutean (Routing Table)**. Tabel ini adalah 'peta jalan' bagi router untuk membuat keputusan penerusan paket. Ketika sebuah paket tiba di router, router akan memeriksa alamat IP tujuan paket tersebut dan mencocokkannya dengan entri-entri dalam tabel perutean. Jika ditemukan kecocokan, paket akan diteruskan melalui antarmuka dan alamat *next-hop* yang sesuai dengan entri tersebut.

Salah satu komponen penting dalam tabel perutean adalah **Administrative Distance (AD)**. Administrative Distance adalah nilai numerik yang digunakan oleh router untuk menentukan tingkat kepercayaan suatu sumber informasi perutean. Ketika router mempelajari beberapa rute ke tujuan yang sama dari sumber yang berbeda (misalnya, dari rute statis, OSPF, dan EIGRP), router akan memilih rute dengan Administrative Distance terendah. Nilai AD adalah indikator 'keandalan' atau 'preferensi' sumber rute, bukan metrik biaya jalur itu sendiri.

Sumber Rute	Administrative Distance (AD)	Keterangan
Connected (Terhubung Langsung)	0	Interface yang secara fisik terhubung dan aktif pada router itu sendiri. Paling dipercaya.
Static (Statis)	1	Rute yang dikonfigurasi secara manual oleh administrator.
EIGRP Summary Route	5	Rute ringkasan yang dihasilkan oleh protokol EIGRP.
External BGP	20	Rute yang dipelajari dari luar Autonomous System (AS) melalui Border Gateway Protocol.
Internal EIGRP	90	Rute yang dipelajari dari dalam Autonomous System melalui EIGRP.
OSPF	110	Rute yang dipelajari melalui protokol Open Shortest Path First.

Penting untuk dipahami bahwa Administrative Distance hanya relevan di dalam router itu sendiri saat membandingkan rute-rute yang *berbeda sumber* untuk mencapai tujuan yang sama. Ia tidak dikirimkan dalam update perutean ke router lain. Rute dengan Administrative Distance 0 (nol) adalah rute yang terhubung langsung (*directly connected*) ke router, menjadikannya rute yang paling dipercaya. Rute statis memiliki AD default 1, menempatkannya sebagai pilihan utama setelah rute yang terhubung langsung. Administrator juga dapat secara manual mengubah nilai AD untuk rute statis, memberikan fleksibilitas dalam menentukan prioritas jalur.

TOPOLOGI JARINGAN DAN SKENARIO PRAKTIKUM

1. Deskripsi Topologi Jaringan:

Topologi jaringan yang akan digunakan dalam praktikum ini terdiri dari dua buah router (R1 dan R2), dua buah switch (S1 dan S2), serta dua buah PC (PC1 dan PC2). Router R1 akan terhubung ke S1 melalui interface GigabitEthernet0/0 dengan menggunakan kabel UTP Straight-through. S1 akan terhubung ke PC1 melalui interface FastEthernet0/1 (S1) dan FastEthernet0 (PC1) juga menggunakan kabel UTP Straight-through. Demikian pula, Router R2 akan terhubung ke S2 melalui interface GigabitEthernet0/1 dengan kabel UTP Straight-through, dan S2 akan terhubung ke PC2 melalui interface FastEthernet0/1 (S2) dan FastEthernet0 (PC2) menggunakan kabel UTP Straight-through. Kedua router, R1 dan R2, akan saling terhubung melalui koneksi WAN serial menggunakan interface Serial0/0/0 pada R1 dan Serial0/0/0 pada R2, di mana salah satu sisi (misalnya R1) akan bertindak sebagai DCE (Data Communications Equipment) dengan konfigurasi clock rate. Koneksi serial ini menggunakan kabel serial DCE/DTE.

2. Tabel Pengalamatan IP (Addressing Table):

Perangkat	Interface	IP Address	Subnet Mask	Default Gateway
R1	GigabitEthernet0/0	192.168.10.1	255.255.255.0	N/A
R1	Serial0/0/0	10.0.0.1	255.255.255.252	N/A
R2	GigabitEthernet0/1	192.168.20.1	255.255.255.0	N/A
R2	Serial0/0/0	10.0.0.2	255.255.255.252	N/A
PC1	FastEthernet0	192.168.10.10	255.255.255.0	192.168.10.1
PC2	FastEthernet0	192.168.20.10	255.255.255.0	192.168.20.1

3. Skenario Pekerjaan:

Anda bekerja sebagai Network Engineer di sebuah perusahaan startup yang sedang berkembang pesat, memiliki dua kantor cabang utama: satu di Bandung dan satu di Jakarta. Setiap kantor cabang memiliki segmen LAN (Local Area Network) independennya sendiri. Untuk memfasilitasi komunikasi data antar kedua kantor cabang, perusahaan telah menyewa layanan konektivitas WAN (Wide Area Network) berupa *leased line* point-to-point yang menghubungkan router di Bandung (R1) dengan router di Jakarta (R2).

Manajemen meminta Anda untuk mengimplementasikan solusi perutean yang paling efisien, aman, dan mudah dikontrol untuk konektivitas awal ini, dengan pertimbangan bahwa saat ini hanya ada dua kantor cabang yang terhubung. Mengingat skala jaringan yang masih kecil dan kebutuhan akan kontrol penuh serta keamanan yang tinggi, Anda memutuskan untuk menggunakan perutean statis. Tugas utama Anda adalah memastikan bahwa setiap host di kantor Bandung (PC1) dapat berkomunikasi sepenuhnya dengan setiap host di kantor Jakarta (PC2), dan sebaliknya, dengan mengonfigurasi rute statis yang tepat pada kedua router cabang, termasuk rute balik yang esensial untuk memastikan alur komunikasi dua arah berjalan sempurna.

PROSEDUR KONFIGURASI LANGKAH DEMI LANGKAH

Langkah 1: Bangun topologi jaringan sesuai deskripsi pada Cisco Packet Tracer, letakkan dua router (2911 atau sejenis), dua switch (2960 atau sejenis), dan dua PC.

Langkah 2: Hubungkan perangkat sesuai topologi: R1-S1 (GigabitEthernet0/0), S1-PC1 (FastEthernet0/1-0), R2-S2 (GigabitEthernet0/1), S2-PC2 (FastEthernet0/1-0). Gunakan kabel Straight-through. Hubungkan R1-R2 menggunakan kabel Serial DCE/DTE pada interface Serial0/0/0.

Langkah 3: Konfigurasi alamat IP pada PC1 dan PC2 sesuai Addressing Table. Pastikan Default Gateway sudah dikonfigurasi dengan benar.

Langkah 4: Lakukan konfigurasi dasar pada Router1 (R1): masuk mode enable, mode konfigurasi global, ubah hostname, dan konfigurasikan interface GigabitEthernet0/0 dan Serial0/0/0 dengan alamat IP dan subnet mask yang sesuai. Aktifkan interface dengan perintah `no shutdown`. Khusus untuk interface serial yang bertindak sebagai DCE (misal R1), tambahkan `clock rate 64000`.

Langkah 5: Lakukan konfigurasi dasar pada Router2 (R2): masuk mode enable, mode konfigurasi global, ubah hostname, dan konfigurasikan interface GigabitEthernet0/1 dan Serial0/0/0 dengan alamat IP dan subnet mask yang sesuai. Aktifkan interface dengan perintah `no shutdown`.

Langkah 6: Verifikasi status interface pada kedua router menggunakan perintah `show ip interface brief` dan pastikan semua interface up/up.

Langkah 7: Konfigurasi rute statis pada R1 agar dapat menjangkau jaringan LAN R2 (192.168.20.0/24) melalui next-hop R2 pada koneksi serial.

Langkah 8: Konfigurasi rute statis pada R2 agar dapat menjangkau jaringan LAN R1 (192.168.10.0/24) melalui next-hop R1 pada koneksi serial. Ini adalah implementasi dari 'rute balik'.

Langkah 9: Simpan konfigurasi pada kedua router menggunakan perintah `copy running-config startup-config`.

Baris Kode / Konfigurasi CLI Cisco IOS:

Berikut adalah contoh konfigurasi perintah CLI Cisco IOS untuk topologi praktikum ini:

Konfigurasi pada Router1 (R1):

```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname R1
R1(config)#no ip domain lookup
R1(config)#line console 0
R1(config-line)#password cisco
R1(config-line)#login
R1(config-line)#exit
R1(config)#line vty 0 4
R1(config-line)#password cisco
R1(config-line)#login
R1(config-line)#exit
R1(config)#enable secret class

# Konfigurasi interface GigabitEthernet0/0 (menuju LAN Bandung)
R1(config)#interface GigabitEthernet0/0
R1(config-if)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit
```

```
# Konfigurasi interface Serial0/0/0 (menuju R2, sebagai DCE)
R1(config)#interface Serial0/0/0
R1(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
R1(config-if)#clock rate 64000 # Penting: Hanya di sisi DCE
R1(config-if)#no shutdown
R1(config-if)#exit

# Konfigurasi rute statis ke jaringan LAN R2 (192.168.20.0/24)
# Next-hop adalah IP address interface Serial0/0/0 R2
R1(config)#ip route 192.168.20.0 255.255.255.0 10.0.0.2

# Simpan konfigurasi
R1(config)#end
R1#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```


Konfigurasi pada Router2 (R2):


```
Router>enable
Router#configure terminal
Router(config)#hostname R2
R2(config)#no ip domain lookup
R2(config)#line console 0
R2(config-line)#password cisco
R2(config-line)#login
R2(config-line)#exit
R2(config)#line vty 0 4
R2(config-line)#password cisco
R2(config-line)#login
R2(config-line)#exit
R2(config)#enable secret class

# Konfigurasi interface GigabitEthernet0/1 (menuju LAN Jakarta)
R2(config)#interface GigabitEthernet0/1
R2(config-if)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit

# Konfigurasi interface Serial0/0/0 (menuju R1, sebagai DTE)
R2(config)#interface Serial0/0/0
R2(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
R2(config-if)#no shutdown
R2(config-if)#exit

# Konfigurasi rute statis ke jaringan LAN R1 (192.168.10.0/24) - Rute Balik
# Next-hop adalah IP address interface Serial0/0/0 R1
R2(config)#ip route 192.168.10.0 255.255.255.0 10.0.0.1

# Simpan konfigurasi
R2(config)#end
R2#copy running-config startup-config
Destination filename [startup-config]?
Building configuration...
[OK]
```
```


```


PROSEDUR UJI COBA DAN TROUBLESHOOTING

1. Pengujian Konektivitas (Verification):

Setelah semua konfigurasi IP dan perutean statis selesai, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian konektivitas untuk memverifikasi apakah seluruh jaringan dapat berkomunikasi dengan sukses. Pengujian ini dapat dilakukan menggunakan utilitas `ping` dan `tracert` dari Command Prompt pada PC klien, serta perintah `show ip route` dan `show ip interface brief` pada router.

1. **Uji Konektivitas Local Area Network (LAN):** Dari PC1, coba `ping` ke Default Gateway-nya (R1 G0/0) dan dari PC2, coba `ping` ke Default Gateway-nya (R2 G0/1). Ini memastikan konektivitas di dalam segmen LAN masing-masing.
2. **Uji Konektivitas Serial Link:** Dari R1, coba `ping` ke interface Serial0/0/0 R2 (10.0.0.2) dan sebaliknya. Ini memastikan koneksi WAN serial berfungsi.
3. **Uji Konektivitas End-to-End Antar LAN:** Dari PC1, coba `ping` ke PC2 (192.168.20.10) dan sebaliknya. Ini adalah pengujian paling penting untuk memverifikasi rute statis.
4. **Verifikasi Jalur dengan `tracert`:** Dari PC1, lakukan `tracert` ke PC2. Perhatikan hop-hop yang dilewati paket.
5. **Inspeksi Tabel Perutean:** Pada R1 dan R2, gunakan perintah `show ip route` untuk memeriksa apakah rute statis yang telah dikonfigurasi muncul dengan benar dalam tabel perutean (ditandai dengan 'S'). Pastikan next-hop sudah sesuai dan Administrative Distance untuk rute statis adalah 1.

Analisis respon paket data: Respon `Reply from` menandakan koneksi berhasil. `Request timed out` atau `Destination Host Unreachable` menandakan masalah konektivitas yang memerlukan troubleshooting.

Berikut adalah contoh output terminal yang diharapkan untuk pengujian yang sukses:

Output `ping` dari PC1 ke PC2:

```

C:\>ping 192.168.20.10

Pinging 192.168.20.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=10ms TTL=126

Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=9ms TTL=126

Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=9ms TTL=126

Reply from 192.168.20.10: bytes=32 time=10ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.20.10:

Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 9ms, Maximum = 10ms, Average = 9ms

```

Output `show ip route` dari R1:

```

R1#show ip route

Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP

D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area

N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2

E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2

i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2

ia - IS-IS inter area, \* - candidate default, U - per-user static route

o - ODR, P - periodic downloaded static route, H - NHRP, l - LISP

a - application route

+ - replicated route, % - next hop override, p - overrides default

```
Gateway of last resort is not set
```

```
10.0.0.0/30 is subnetted, 1 subnets
C 10.0.0.0 is directly connected, Serial0/0/0
192.168.10.0/24 is variably subnetted, 1 subnets, 2 masks
C 192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0
L 192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0
192.168.20.0/24 is variably subnetted, 1 subnets, 2 masks
S 192.168.20.0/24 [1/0] via 10.0.0.2
```

```

2. Panduan Pemecahan Masalah (Troubleshooting Guide):

Gejala Masalah	Kemungkinan Penyebab	Tindakan Korektif
Ping gagal ke tujuan (Request timed out/Destination Host Unreachable)	1. Kesalahan pengalamatan IP pada PC/Router. 2. Interface router/PC mati (administratively down). 3. Kabel tidak terpasang dengan benar atau rusak. 4. Subnet mask salah.	1. Periksa `ipconfig` pada PC, `show ip interface brief` pada router. 2. Pastikan `no shutdown` sudah dikonfigurasi pada interface. 3. Verifikasi koneksi fisik kabel. 4. Pastikan subnet mask sesuai dengan rencana.
Komunikasi hanya satu arah (misalnya, PC1 bisa ping PC2, tapi PC2 tidak bisa ping PC1)	1. Rute balik (return route) tidak dikonfigurasi pada salah satu router. 2. Rute balik salah konfigurasi (next-hop atau alamat tujuan salah).	1. Pastikan setiap router memiliki rute statis ke semua jaringan remote yang ingin dicapai, baik untuk forward maupun return traffic. 2. Periksa perintah `ip route` pada router yang mengalami masalah rute balik, pastikan IP tujuan dan next-hop sudah benar.
Router memilih jalur yang tidak diharapkan atau tidak berfungsi	1. Ada rute statis lain yang konflik atau tumpang tindih (overlapping) dengan AD lebih rendah. 2. Next-hop pada rute statis tidak reachable.	1. Gunakan `show ip route` untuk memeriksa semua rute ke tujuan yang sama. Identifikasi rute yang salah dan hapus dengan `no ip route`. Perhatikan Administrative Distance. 2. Ping next-hop dari router yang bersangkutan untuk memastikan konektivitas ke next-hop.

TUGAS MANDIRI DAN PERTANYAAN EVALUASI

1. Tugas Mandiri Praktikan:

Sebagai kelanjutan dari praktikum ini, implementasikan ekstensi topologi berikut dan konfigurasi perutean statis:

1. **Penambahan Kantor Cabang Baru:** Tambahkan Router ketiga (R3) dan sebuah Switch (S3) serta satu PC (PC3) ke topologi yang sudah ada. Konfigurasi R3 agar terhubung dengan R2 melalui koneksi serial lain (misalnya R2 Serial0/0/1 ke R3 Serial0/0/0) dengan segmen IP WAN yang berbeda (misalnya 10.0.0.4/30). R3 juga memiliki LAN sendiri (misalnya 192.168.30.0/24).
2. **Konfigurasi Rute Statis Lengkap:** Pastikan semua PC (PC1, PC2, PC3) dapat berkomunikasi sepenuhnya satu sama lain dengan mengonfigurasi rute statis yang diperlukan pada R1, R2, dan R3, termasuk semua rute balik yang esensial.
3. **Implementasi Default Route:** Konfigurasi R3 dengan rute statis default (0.0.0.0 0.0.0.0) yang mengarah ke R2, mensimulasikan koneksi ke internet atau jaringan yang lebih besar.
4. **Verifikasi dan Dokumentasi:** Lakukan pengujian konektivitas menyeluruh menggunakan `ping` dan `traceroute`. Buat laporan praktikum yang mencakup topologi yang diperbarui, tabel pengalamatan lengkap, baris perintah konfigurasi untuk setiap perangkat, dan hasil verifikasi.

2. Pertanyaan Evaluasi Jaringan:

1. Jelaskan secara komprehensif perbedaan mendasar antara perutean statis dan perutean dinamis, serta pada skenario jaringan seperti apa perutean statis lebih unggul atau lebih disarankan untuk diimplementasikan?
2. Mengapa konfigurasi rute balik (return route) dianggap sangat krusial dalam implementasi perutean statis, dan apa konsekuensi yang mungkin terjadi jika rute balik tidak dikonfigurasi dengan benar atau bahkan tidak ada sama sekali?
3. Definisikan Administrative Distance (AD) dan jelaskan bagaimana nilai AD bekerja dalam proses pemilihan jalur terbaik oleh router. Berikan contoh nilai AD untuk setidaknya tiga sumber rute yang berbeda.
4. Sebutkan dan jelaskan secara detail setidaknya tiga perintah `show` pada Cisco IOS yang dapat digunakan untuk memverifikasi konfigurasi perutean statis dan menganalisis tabel perutean router untuk memastikan fungsionalitasnya.
5. Analisis potensi masalah skalabilitas dan keamanan yang muncul ketika perutean statis diterapkan pada jaringan berskala besar atau kompleks, serta sebutkan mitigasi yang dapat dilakukan untuk mengatasi keterbatasan tersebut.

Petunjuk Laporan: Kerjakan Tugas Mandiri di atas secara individu. Ambil screenshot topologi dan hasil ping, kemudian lampirkan pada Laporan Praktikum yang dikumpulkan minggu depan.

LEMBAR PENILAIAN PRAKTIKUM GURU/INSTRUKTUR

Halaman ini digunakan oleh instruktur atau guru pengampu untuk mencatat skor pencapaian praktikan berdasarkan kriteria penilaian kinerja yang telah ditentukan di bawah ini.

No	Aspek Penilaian	Bobot	Skor (0-100)	Nilai Akhir (Skor x Bobot)
1	Sikap & Kehadiran di Laboratorium	10%		
2	Pemahaman Teori & Evaluasi Mandiri	20%		
3	Penyusunan & Konfigurasi Topologi	40%		
4	Troubleshooting & Pengujian Jaringan	20%		
5	Kerapian Laporan Praktikum	10%		
TOTAL NILAI AKHIR		100%		

Praktikan,

Guru / Instruktur Lab,

.....

.....

NIS:

NIP / NUPTK: